# Fiche de visite — BnF, NAF 29093 (séances 2 à 5)

Fonds Alexandre Grothendieck, « Œuvres » · Département des Manuscrits (Richelieu) · `manuscrits@bnf.fr` · issue GitHub #37 · mise à jour le 26 octobre 2026

**Date de la séance :** _____ **Salle :** _____ **Pochettes servies :** _____

## Avant de partir

☐ Rendez-vous demandé au Département des Manuscrits
☐ Pièce d'identité, Pass Recherche
☐ Réponse de la BnF sur l'accès aux versions numérisées (mail du 23 octobre)
☐ Crayons à papier seulement
☐ Demande : servir les pochettes plutôt que les boîtes
☐ Cette fiche, imprimée

**En ligne :** les mêmes questions, boîte par boîte, avec les pochettes, sur `https://grothendieck.commutator.io/review/#bnf` (onglet « BnF visit », à part des vérifications de Montpellier) ; « Copy all answers as Markdown » pour les donner à Claude.

## Quatre séances, par pochette (la première visite était celle du 23 octobre)

| Séance | Thème | À demander |
|---|---|---|
| 2 | Les mathématiques de 1992–1998 | (3) pochettes 1 et 4 · (43) pochette 1 · (40) pochette 1 |
| 3 | La trialité dans la physique | (39) pochette 1 · (34) pochettes 2 puis 1 · (43) pochette 2 · (35) pochette 3 |
| 4 | *Esprit et Matière*, sections A à D | (14) pochettes 1 et 3 · (15) la pochette choisie d'après la table de la section D, lue en (43) pochette 1 · (14) pochette 2 s'il reste du temps |
| 5 | La suite de (3), les dernières années | (3) pochettes 2 et 3 · (42) · (41) · les comptes de mots |

Si la BnF ne sert que des boîtes entières, les demander dans cet ordre et aller droit aux pochettes nommées. Toutes ces boîtes sont numérisées (consultation sur les postes professionnels).

## 1. Boîte (3), *Géométrie élémentaire schématique* (581 feuillets, 4 pochettes) : la filiation avec EGA V

Pochette 1 : table et §§ 1–14, ff. 1–155, 19–29 août 1992 (§ 9 discriminants, § 10 structures orthogonales, § 11 les revêtements Dis($Q$), § 12 quadriques comme produits de droites projectives, § 13 quadriques relatives lisses). Pochette 2 : §§ 15–16, ff. 156–377 (involutions, réflexions ; involutions projectives). Pochette 3 : §§ 17–18, ff. 378–549 (involutions projectives, étude géométrique ; groupes quadratiques). Pochette 4 : « Gribouillis », 25 ff. non datés (« Extensions abéliennes par $C_m$ », algèbres quadratiques, anharmonicité). La question : le volume de 1992 reprend-il les brouillons d'EGA V conservés à l'IHÉS (« Formes lisses, et formes quadratiques lisses », vers 1969 ; « Résultant et discriminant »), ou repart-il de zéro ?

| **À vérifier**<br>où : pochette, feuillets | **Oui** | **Non** | **Ce que montre la pochette** |
|---|---|---|---|
| Un discriminant « corrigé », moitié du discriminant en rang impair ($\tilde{d} = d/2$), à valeurs dans $\det(E)^{\otimes 2}$<br>p. 1, § 9 (ff. 36v–48v) et § 11 (69v–108v) | ☐ | ☐ | |
| Le théorème : $Q$ lisse $\Leftrightarrow$ $\tilde{d}(Q)$ inversible $\Leftrightarrow$ $Q$ localement standard<br>p. 1, § 13 (ff. 128r–137v), avec le § 11 | ☐ | ☐ | |
| Formes quadratiques lisses de rang $n \leftrightarrow$ torseurs sous $O(n)$ ; réduction à $\mu_2 = O(n)/SO(n)$<br>p. 1, § 10 (ff. 48v–69v) | ☐ | ☐ | |
| La caractéristique 2 traitée à part : $x^2 + yz$, « forme lisse » vs « non dégénérée »<br>p. 1, §§ 9–13 | ☐ | ☐ | |
| Le résultant, ou le discriminant d'une forme de degré $n > 2$<br>p. 1, § 9 ; p. 4 | ☐ | ☐ | |
| Le Pfaffien (« discriminant = carré du Pfaffien » en rang pair, car. 2)<br>p. 1, § 9 | ☐ | ☐ | |
| Un renvoi à EGA IV, à EGA V, à SGA 3 (SGAD XXIV) ou à un « plan »<br>p. 1, la table (3 ff. non paginés) | ☐ | ☐ | |
| Les involutions projectives, et leur lien éventuel avec la trialité de (43)<br>p. 2, § 16 (ff. 246r–377v) ; p. 3, § 17 (378r–452v) | ☐ | ☐ | |

## 2. Boîte (43) (283 feuillets, 2 pochettes) : la *Géographie combinatoire* et les notes de physique

Pochette 1 : notes pour le *Problème du Mal* I–IX et *Esprit et Matière*, août 1991 – juin 1996 ; le dossier « géographie combinatoire » (32 ff. de texte, 28–30 juin 1996, et 4 ff. de figures) ; *Trialité (vectorielle et projective)*, 8–20 novembre 1995, 92 ff. ; la table de la section D d'*Esprit et Matière* (3 ff.). Pochette 2 : notes pour la section E (devenue *Problème du Mal* X) : « Notations » (9 février 1997), « relations intégrales globales, octaviques », une liste d'entités cosmiques classées selon leur nombre, « Décomposition « entière » d'une fonction positive » (4 ff.), « Erreurs et aberrations ». La question : la géographie de 1996 reprend-elle la géométrie des formes de 1986 (156) ou les cartes de 1982 (144, 147) ?

| **À vérifier**<br>où : pochette, feuillets | **Oui** | **Non** | **Ce que montre la pochette** |
|---|---|---|---|
| Le vocabulaire de 1986 : lieux, strates, multistrates, figures, « contrées », « magasin », « atelier »<br>p. 1, dossier « géographie combinatoire » | ☐ | ☐ | |
| Les « représentations géographiques » de 146 (p. 127) : graphes dont les sommets portent un genre<br>p. 1, même dossier | ☐ | ☐ | |
| Les trois relations de 1986 : être une face de, être à l'intérieur de, être disjoint de<br>p. 1, même dossier | ☐ | ☐ | |
| Pas de points : les secteurs sont-ils les données primitives, comme les lieux en 1986 ?<br>p. 1, même dossier | ☐ | ☐ | |
| Les « forêts » : arbres, réseaux ou ensembles ordonnés, comme en 156-1 à 156-3<br>p. 1, même dossier | ☐ | ☐ | |
| Les cartes de 1982 : drapeaux, groupe cartographique $(\tau_0, \tau_1, \tau_2)$, dessins, revêtements<br>p. 1, même dossier | ☐ | ☐ | |
| Un renvoi à *Analysis situs*, à « GF », à 1986, à la topologie modérée ou à l'*Esquisse*<br>p. 1, même dossier | ☐ | ☐ | |
| Une récurrence sur la dimension (le programme de 156-1)<br>p. 1, même dossier | ☐ | ☐ | |
| Les 4 feuillets de figures : ce qu'ils dessinent<br>p. 1, après les 32 ff. de texte | ☐ | ☐ | |
| « relations intégrales globales, octaviques » : les octaves, et un lien avec la trialité<br>p. 2 | ☐ | ☐ | |
| La liste d'entités cosmiques classées selon leur nombre : des nombres $3^n + 1$<br>p. 2 | ☐ | ☐ | |
| « Décomposition « entière » » et « Notations » (9.2.1997) : un énoncé, une démonstration<br>p. 2 | ☐ | ☐ | |

## 3. Boîte (40), « Gribouillis I » (438 feuillets, 2 pochettes)

Pochette 1 : « Gribouillis I, A », [avril] 1997 – 19 février 1998, ff. 1–224 : « Démographie céleste » (f. 16v), distribution des galaxies (f. 183 bis r), « Bitrialité projective (« sans structure quadratique ») », 3 février 1998 (f. 195r). Pochette 2 : « Gribouillis I, B », 24 février – 5 août 1998, ff. 225–413 : « Taxonomie cosmique » (f. 258 ter), « rayonnement parfait » (f. 365r). La question : des exercices, ou une suite de *Trialité* ?

| **À vérifier**<br>où : pochette, feuillets | **Oui** | **Non** | **Ce que montre la pochette** |
|---|---|---|---|
| D'autres pages de trialité, de bitrialité ou de géographie combinatoire<br>p. 1, autour du f. 195r | ☐ | ☐ | |
| Des feuillets datés au jour, et leur rythme<br>p. 1 et p. 2 | ☐ | ☐ | |
| Des énoncés et démonstrations suivis, ou seulement des calculs<br>p. 1, autour du f. 195r | ☐ | ☐ | |
| Des renvois à la *Géométrie élémentaire schématique* ou à *Trialité*<br>p. 1 | ☐ | ☐ | |
| Un retour de Teichmüller, des $M_{g,\nu}$, des dessins ou de $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbf{Q}}/\mathbf{Q})$<br>p. 1 et p. 2 (et (42)) | ☐ | ☐ | |

## 4. Boîtes (39) et (34) : la trialité du Champ

(39) pochette 1 : table de la partie X du *Problème du Mal*, dont celle de la section E d'*Esprit et Matière* (= chapitres I–VIII), ff. TM 1r–83v, avec des notes de 1997 à 2007. À lire avant (34). (34), 523 ff. : pochette 1, chapitres I–III, ff. 1–239 (III : « Un seul temps pour tous les corps de l'Univers ! », 189r–239r) ; pochette 2, chapitres IV–VI, ff. 240–399, dont le chapitre IV « Le Champ est une trialité : gravitation, « cinétique » (électromagnétisme), « énergétique » (rayonnement). (Ou : la grande idée de Maxwell est fausse…) », ff. 240r–282r ; pochette 3, chapitres VII–VIII, « Symbolique lunaire ». La question de l'article RHM (§ 9) : refonde-t-il la physique sur ses propres structures mathématiques ?

| **À vérifier**<br>où : pochette, feuillets | **Oui** | **Non** | **Ce que montre la pochette** |
|---|---|---|---|
| Dans la table, les entrées du chapitre IV : les mathématiques nommées<br>(39) p. 1, ff. TM 1r–83v | ☐ | ☐ | |
| Des notes ultérieures (1997–2007) revenant à la trialité ou à Maxwell<br>(39) p. 1 | ☐ | ☐ | |
| Une axiomatique de l'espace physique (fini, combinatoire, « décomposition abélienne canonique »)<br>(34) p. 1, ch. III | ☐ | ☐ | |
| La trialité, ou $\mathbf{P}^3(\mathbf{R})$, employée en physique : laquelle (vectorielle, projective, celle de 1995) ?<br>(34) p. 2, ch. IV (ff. 240r–282r) | ☐ | ☐ | |
| Les équations de Maxwell : critique, ou reconstruction<br>(34) p. 2, ch. IV | ☐ | ☐ | |
| Des renvois à ses textes mathématiques de 1992–1996<br>(34) p. 2, ch. IV | ☐ | ☐ | |
| Des nombres de la forme $3^n + 1$ (cf. ses questions de 1999 à Malgoire)<br>n'importe où ; voir aussi (43) p. 2 | ☐ | ☐ | |

## 5. Boîte (35), pochette 3 : « la formule la plus belle »

(35), 427 ff. : pochette 3, chapitre XIII de la partie X, « Le rayonnement parfait (1) : la formule la plus belle… », ff. 807r–950v (15 janvier – 9 février 1997) ; pochette 1, chapitres IX (la vitesse $c$, la durée de l'année) et X (la chaleur).

| À vérifier<br>où : pochette, feuillets | Oui | Non | Ce que montre la pochette |
|---|---|---|---|
| La formule du chapitre XIII : laquelle<br>p. 3, ff. 807r–950v | ☐ | ☐ | |
| Les mathématiques du chapitre XIII (trialité, octaves, dénombrements)<br>p. 3 | ☐ | ☐ | |

## 6. Boîtes (14) et (15), *Esprit et Matière*, sections A à D

(14), 424 ff. : pochette 1, section A, « Maxwell II » : § 18 « Nouvelles perplexités sur les équations de Maxwell » (ff. 150r–163v), § 19 formes relativistes et Liénard–Wiechert (164r–179r), § 20 « la structure MLW » (179v–195v) ; pochette 2, section B, « Le « paradigme microphysique » » (ff. 387r–541v) ; pochette 3, section C, « Réflexions à bâtons rompus 1 à 16 » (10 « Constantes », 14 « Rappels de calcul différentiel », 15 champ gravifique et structure lorentzo-riemannienne, 16 « tenseur T grav »). (15), 678 ff., section D « Conservation de l'énergie » : sous-sections 1–22, 23–39, 40–58 en pochettes 1, 2, 3 ; la notice ne donne pas les titres, la table est en (43) pochette 1.

| À vérifier<br>où : pochette, feuillets | Oui | Non | Ce que montre la pochette |
|---|---|---|---|
| Une axiomatique de l'espace physique<br>(14) p. 2 | ☐ | ☐ | |
| La trialité ou $\mathbf{P}^3(\mathbf{R})$ employés en physique<br>(14) p. 3 | ☐ | ☐ | |
| Maxwell, la relativité générale : critique, ou reconstruction<br>(14) p. 1, §§ 18–19 ; p. 3, n$^{os}$ 15–16 | ☐ | ☐ | |
| Des mathématiques à lui (calcul différentiel refait, structures)<br>(14) p. 3, n$^{o}$ 14 | ☐ | ☐ | |
| Des nombres $3^n + 1$<br>(14) p. 3, n$^{o}$ 10 | ☐ | ☐ | |
| Section D : les sous-sections où paraissent des mathématiques<br>(15), d'après la table de (43) p. 1 | ☐ | ☐ | |

## 7. S'il reste du temps

| À vérifier<br>où : pochette, feuillets | Oui | Non | Ce que montre la pochette |
|---|---|---|---|
| (42) « Gribouillis II », septembre 1998 – juillet 1999 (527 f.) : dernières mathématiques datées<br>3 pochettes, non détaillées par la notice | ☐ | ☐ | |
| (41) *Réflexions sur la Création*, 1998–1999 (490 f.) : structure du cosmos, nombres<br>2 pochettes, non détaillées par la notice | ☐ | ☐ | |

## Densité de l'écriture

Compter les mots d'une page pleine de (3), de *Trialité* et de la *Géographie combinatoire* (32 feuillets de texte d'après la notice ; la frise du site suppose 250 mots par page pour ces mises au net, contre 140 pour les notes de Montpellier) :

## Grille par boîte

| Boîte | Dates (de sa main ?) | % math. | Sujets | Renvois, noms cités | Photos ? |
|---|---|---|---|---|---|
| (3) | | | | | |
| (43) | | | | | |
| (40) | | | | | |
| (39) | | | | | |
| (34) | | | | | |
| (35) | | | | | |
| (14) | | | | | |
| (15) | | | | | |
| (42) | | | | | |
| (41) | | | | | |

## Repères (26 octobre 2026)

Le fonds compte 43 boîtes et 22 495 feuillets d'après les notices, dont 15 274 pour le *Problème du Mal*. Déjà consultées le 23 octobre : (3), (43), (39) pochette 6. À l'IHÉS, le fonds Grothendieck–Illusie est transcrit (non publié) : correspondance, et brouillons d'EGA V (formes quadratiques lisses, résultant et discriminant, grassmanniennes, sections hyperplanes). Montpellier et l'AHP sont hors ligne jusqu'au début novembre. Le rapport d'activité de 1983 (Montpellier 119 ; IHÉS 2ILL8) annonce la « tour de Teichmüller » (titre du § 19 de la *Longue Marche* dès 1981) et la topologie modérée.

## Après chaque séance

☐ Réponses copiées depuis /review/#bnf ☐ Compte rendu, et § 9 de l'article RHM mis à jour ☐ Réponse HSM 15216 complétée ☐ Rien de publié sans autorisation